



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **Firewall dan NAT**

Lu'bah Al 'Aini - 5024241082

29 Mei 2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Dalam ekosistem jaringan modern, interkoneksi antarperangkat melalui jaringan global (internet) telah menjadi kebutuhan pokok bagi berbagai organisasi maupun individu. Namun, keterbukaan akses ini sekaligus membuka celah keamanan yang signifikan terhadap potensi ancaman dari luar, seperti akses tidak sah oleh peretas maupun penyebaran program berbahaya. Keamanan jaringan tradisional yang hanya mengandalkan *Access Control List* (ACL) terbukti tidak lagi memadai karena keterbatasannya dalam memeriksa isi dan konteks paket data secara dinamis. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan yang lebih cerdas dan adaptif berupa *Firewall* menjadi sangat krusial untuk melindungi integritas aset informasi di dalam jaringan lokal.

Di sisi lain, melonjaknya jumlah perangkat yang terhubung ke internet memicu kelangkaan alokasi alamat IPv4 global yang strukturnya terbatas hanya sekitar 4,3 miliar alamat. Untuk mengatasi keterbatasan ini tanpa harus mengisolasi jaringan lokal dari jaringan publik, teknologi *Network Address Translation* (NAT) diterapkan sebagai solusi cerdas. Praktikum ini dilaksanakan agar praktikan dapat memahami urgensi, prinsip kerja, serta mampu mengonfigurasi kombinasi *Firewall* dan NAT menggunakan perangkat berbasis MikroTek di dalam lingkungan simulator PNET Lab, sehingga siap diaplikasikan pada skenario infrastruktur jaringan nyata di dunia profesional.

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 Firewall dan Jenis-Jenisnya

*Firewall* merupakan komponen keamanan jaringan yang berfungsi sebagai filter atau gerbang pengawas digital. *Firewall* memeriksa setiap lalu lintas data yang masuk atau keluar berdasarkan aturan (*ruleset*) yang telah ditentukan oleh administrator. Secara umum, kebijakan aksi (*action layout*) pada *Firewall* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- **Accept:** Memberikan izin kepada paket data untuk melewati jalur jaringan.
- **Reject:** Memblokir paket data dan secara aktif mengirimkan pesan balasan berupa *unreachable error* ke pihak pengirim.
- **Drop:** Memblokir paket data secara langsung dengan cara mengabaikannya tanpa mengirimkan umpan balik atau balasan apa pun.

Berdasarkan arsitektur dan tingkat kecerdasannya, *Firewall* dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya *Packet Filtering*, *Stateful Inspection*, *Application Layer Firewall*, *Next Generation Firewall* (NGFW), *Circuit Level Gateway*, *Software Firewall*, *Hardware Firewall*, serta *Cloud Firewall*.

### 1.2.2 Network Address Translation (NAT)

NAT adalah sebuah metode yang memungkinkan jaringan lokal dengan deretan alamat IP privat (*Inside Local*) membagikan atau menggunakan bersama satu atau segelintir alamat IP publik (*Inside Global*) untuk dapat bertukar informasi dengan jaringan luar (*Outside Global*). Terdapat beberapa jenis konfigurasi NAT, antara lain:

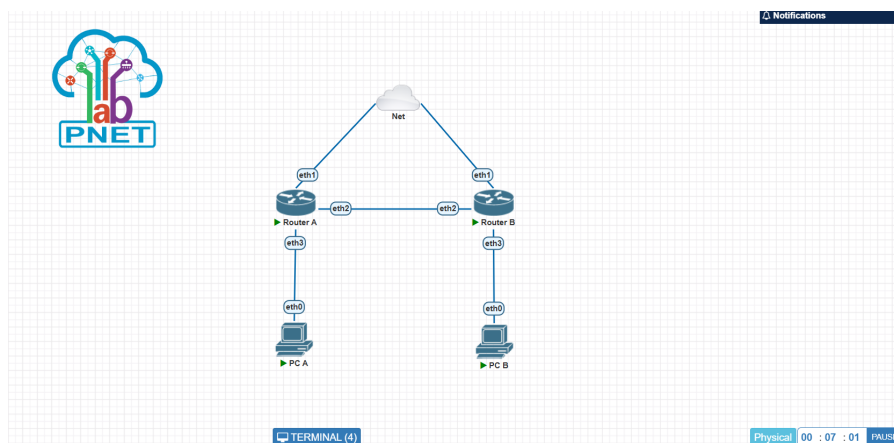
- **Static NAT:** Memetakan satu IP lokal secara permanen ke satu IP publik (*one-to-one mapping*).

- **Dynamic NAT:** Memetakan IP lokal ke sekumpulan kolam (*pool*) IP publik yang tersedia secara dinamis.
- **Port Address Translation (PAT):** Memetakan banyak IP lokal ke satu IP publik yang sama dengan membedakan interaksinya melalui nomor *port* yang unik. Metode PAT inilah yang paling efisien dan paling sering digunakan di industri.

### 1.2.3 Connection Tracking

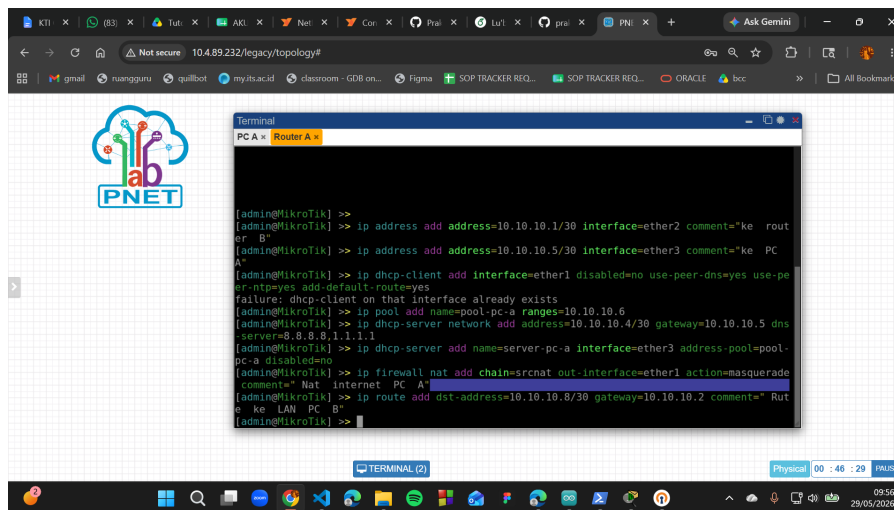
*Connection Tracking* (pelacakan koneksi) adalah fitur pintar pada *kernel* jaringan yang memantau dan mencatat status (*state*) dari setiap sesi komunikasi yang melintasi router. Informasi penting yang direkam meliputi *Source Address*, *Destination Address*, *Source Port*, *Destination Port*, *Protocol*, dan *Connection State* (seperti *New*, *Established*, *Related*, atau *Invalid*). Fitur ini merupakan fondasi utama bagi mekanisme *Stateful Firewall* dan efisiensi translasi data pada proses NAT.

## 2 Tugas Pendahuluan



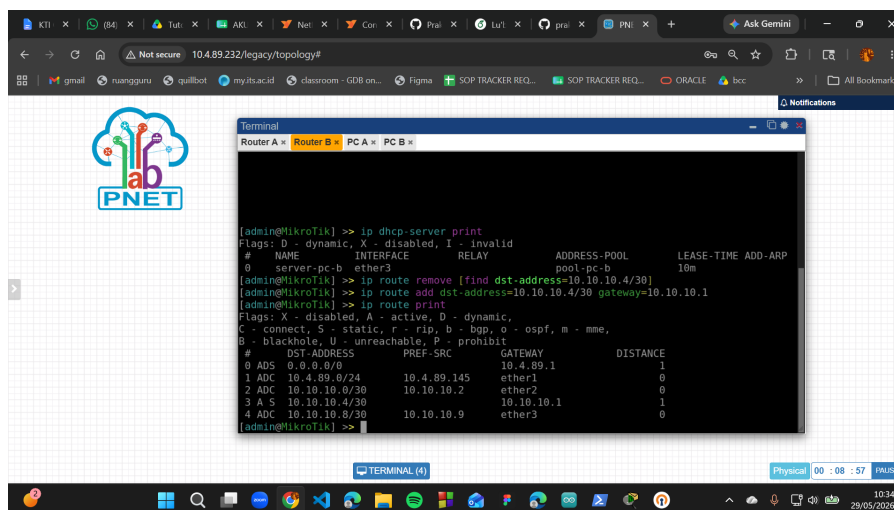
**Gambar 1:** Topologi Jaringan

Gambar 1 menunjukkan arsitektur topologi jaringan eksperimen yang mengintegrasikan dua buah jaringan lokal (LAN) secara serial menggunakan *Router A* dan *Router B* melalui segmen jaringan 10.10.10.0/30. Pada sisi *client*, PC A terhubung ke port *ether3* Router A dengan alokasi subnet 10.10.10.4/30, sedangkan PC B terhubung ke port *ether3* Router B pada subnet 10.10.10.8/30. Untuk menyuplai akses internet ke seluruh infrastruktur tersebut, port *ether1* pada kedua router dihubungkan langsung ke objek *Net* (Cloud) eksternal agar bisa mengaktifkan fitur DHCP Client dan melakukan translasi alamat menggunakan NAT.



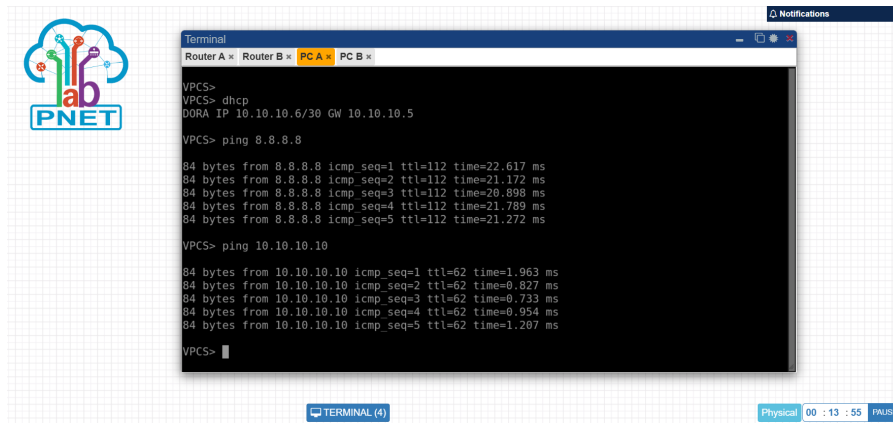
**Gambar 2:** Konfigurasi CLI pada Router A

Gambar 2 menampilkan langkah konfigurasi pada *Router A* melalui CLI, meliputi pengisian IP address lokal, pengaktifan DHCP Client internet pada ether1, pembuatan DHCP Server untuk PC A dengan IP 10.10.10.6, aktivasi NAT *Masquerade*, serta penambahan rute statis menuju subnet PC B (10.10.10.8/30) lewat gateway 10.10.10.2.



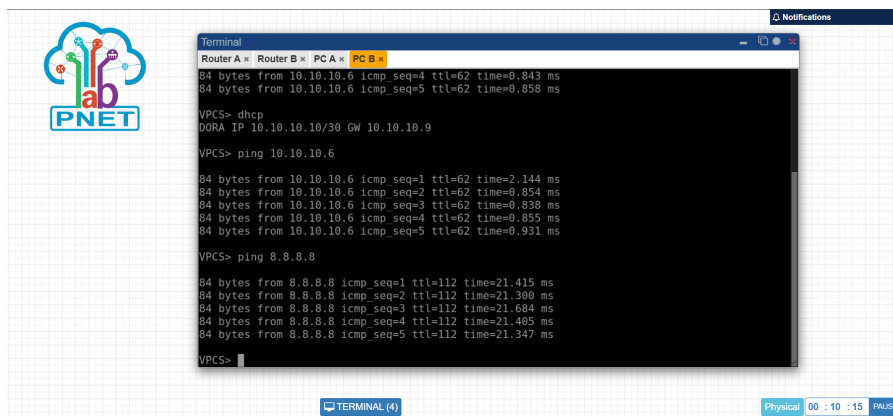
**Gambar 3:** Konfigurasi CLI pada Router B

Gambar 3 menunjukkan konfigurasi CLI pada *Router B* yang dipasang IP antar-router dan gateway PC B, DHCP Client, NAT *Masquerade*, serta DHCP Server untuk alokasi IP otomatis PC B dengan IP 10.10.10.10. Agar bisa terhubung kembali ke PC A, ditambahkan rute statis menuju subnet 10.10.10.4/30 lewat gateway 10.10.10.1.



**Gambar 4:** Hasil Pengujian Konektivitas pada PC A

Gambar 4 membuktikan bahwa PC A sukses mendapatkan IP otomatis 10.10.10.6/30 melalui perintah `dhcp`. Pengujian *ping* ke internet (8.8.8.8) dan *ping* lintas router ke PC B (10.10.10.10) memberikan respon *reply* sukses tanpa ada paket yang hilang.



**Gambar 5:** Hasil Pengujian Konektivitas pada PC B

Gambar 5 menampilkan hasil akhir pengujian pada PC B yang berhasil memperoleh IP 10.10.10.10/30 via DHCP. Respon *ping* menuju internet (8.8.8.8) dan ke lokal PC A (10.10.10.6) berjalan lancar, menandakan seluruh konfigurasi NAT dan *routing* statis telah berhasil beroperasi.